Haroun Hassan BRAHIM

07 58 83 77 78 | haroun-hassan.brahim@etu.univ-amu.fr
LinkedIn | Github | Researchgate | Marseille, France

PROFIL | Ingénieur *en Intelligence Artificielle*, spécialisé en *Apprentissage Automatique* et *Apprentissage Profond*.

COMPÉTENCES

Data: Traitement, analyse, visualisation
Frameworks: Scikit-learn, keras/TensorFlow, PyTorch
Langages: Python, Java, C, Dart/Flutter, Matlab, R
Autres: Pytest, JUnit, Git, Slurm

FORMATIONS

Master en Intelligence Artificielle et Apprentissage Automatique — 2024 – en cours
Faculté des Sciences AMU | *Aix-Marseille Université*

Master de Recherche en Technologies Numériques pour la Santé Physique et Mentale — 2020 – 2022
Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax | *Université de Sfax*

Licence Fondamentale en Sciences Informatiques — 2017 – 2020
Faculté des Sciences de Gabès (FSG) | *Université de Gabès*

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant chercheur stagiaire — Mai 2025 – Juillet 2025
Centre de Recherche en Psychologie et Neurosciences (CRPN) — Marseille, France

- Bases Cérébrales du traitement de la parole chez le nourrisson: EEG et Apprentissage Automatique
  - *Visualisation, prétraitement de données : filtrage, suppression des artefacts et segmentation*
  - *Mise en place du Pipeline d'apprentissage pour la classification des propriétés sonores à partir des données*
  - *Décodage EEG : cas des phonèmes /da/ et /ba/; analyse et évaluation*

  Outils: Scikit-learn, VsCode, Jupyter-Lab, Slurm (Cluster), Git, Gitlab, MNE-Python

Assistant chercheur stagiaire — Février 2022 – Novembre 2022
Multimedia, InfoRmation systems and Advanced Computing Laboratory (MIRACL) — Sfax, Tunisie

- Détection du MCI à partir des données EEG et FNIRS, basée sur le Deep Learning (Transformers)
  - *Analyse, nettoyage et organisation de données*
  - *Visualisation détaillée et précise de données*
  - *Personnalisation de l'architecture Transformer*
  - *Construction du modèle final de classification, entraînement, test et évaluation du modèle*

  Outils: Tensorflow, Keras, Colab, Jupyter-Lab, Matlab, MNE-Python, Git, Gitlab, CUDA et cuDNN Toolkit

Stagiaire data-analyste — Mars 2021 – Avril 2021
Multimedia, InfoRmation systems and Advanced Computing Laboratory (MIRACL) — Sfax, Tunisie

- Visualisation et analyse des signaux électroencéphalographiques (EEG)
  - *Enregistrement et acquisition de données EEG avec le casque Emotiv EPOC+*
  - *Visualisation de données avec le logiciel EmotivPro*
  - *Traitement de données avec élimination d'artefacts*
  - *Développement d'une interface pour la visualisation et l'analyse de données EEG*

  Outils: Colab, Emotiv EPOC+, EmotivPro, Django, Vuejs

Stagiaire Développeur — Février 2020 – Juin 2020

Unité de Recherche RTIM (Research Team in Intelligent Machines) — Gabès, Tunisie

- Développement d'une application OCR pour scanner des algorithmes SCRATCH
  - *Traitement par filtrage approfondi des images*
  - *Segmentation des blocs composants les algorithmes Scratch, basée sur les contours et le Deep Learning*
  - *Détection et Extraction du texte dans différents blocs segmentés*
  - *Génération de graphe par DFS et Conversion d'algorithme Scratch en python.*

  Outils: OpenCV, Tesseract-OCR, EAST (An Efficient and Accurate Scene Text Detector), Mask-RCNN, Graphviz

---

Stagiaire Développeur — Janvier 2020 – Février 2020

Intellect Academy | Département IT — Gabès, Tunisie

- Développement d'une application OCR pour scanner des algorithmes SCRATCH
  - *Construction de la base de données à partir des images contenant d'algorithmes Scratch*
  - *Catégorisation et annotation des images avec le logiciel d'annotation VIA*

  Outils: Scratch, VGG Image Annotator (VIA)

PROJETS ACADÉMIQUES

Chercheur indépendant — 2021 – 2022

Laboratoire MIRACL — Sfax, Tunisie

- Détection et prédiction de l'état pathologique de la rétine dans des images OCT
  - *Prétraitement des données, usage du modèle de classification Inception-V3, entraînement, test et évaluation du modèle*
- Détection du cancer de la peau
  - *Prétraitement des données, construction du modèle de classification CNN, entraînement, test et évaluation du modèle*
- Analyse du Cancer du sein
  - *Analyse des données, visualisation des données, sélection de caractéristiques et extraction de caractéristiques.*

  Outils:Pillow, Pandas, Seaborn, Keras, Colab

CERTIFICATIONS

CCNA1: Certifié 2020

Cisco Certified Network Associate, Routing and Switching

Juillet 2020 – Pas de date d'expiration

LANGUES

- **Français**
- **Anglais**
- **Arabe**

PUBLICATIONS

B. Haroun Hassan et al. **New MCI Detection Method Based on Transformer and EEG Data** *European Signal Processing Conference (EUSIPCO) (2023)*

REFERENCES

BOUAZIZ Bassem | *Maître assistant*

bassembouaziz

Bassem.Bouaziz@isims.usf.tn

EJBALI Ridha | *Professeur agrégé*

ridha-ejbali-2168a0a4

ridha_ejbali@ieee.org

MAHDI Walid | *Professeur*

walid-mahdi-46779116

walid.mahdi@isims.usf.tn